

FFT 两种经典算法总结

DIT-FFT 与 DIF-FFT

快速复习版

适合：期末考试前 1 小时突击复习

核心：蝶形运算·流图·旋转因子·应试套路

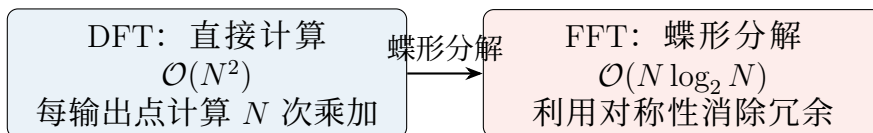
8 点 FFT 几乎是所有 FFT 考试题的母题

FFT 其实是一个非常模板化的算法，掌握流程后并不难。
真正难点不是数学推导，而是**蝶形结构、旋转因子位置、输入输出顺序**。

1 FFT 的本质

核心思想

FFT（快速傅里叶变换）是 DFT 的快速算法——通过「蝶形运算」消除 DFT 中的重复乘法，将复杂度从 $\mathcal{O}(N^2)$ 降至 $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ 。



FFT 难在哪里？

- 蝶形结构：哪两个节点配对？
- 旋转因子： W_N^k 在哪个位置、取什么值？
- 输入输出顺序：什么时候倒位序？什么时候自然序？
- 跨度规律：每一级蝶形的间距如何变化？

FFT 本质上是一个**高度模板化的考试题型**。
会画蝶形 + 会写旋转因子 + 会判断输入输出顺序 = 满分。

2 DIT-FFT (时域抽取法)

2.1 DIT 核心思想

DIT: 按时间抽取—Decimation In Time

- 从输入序列拆分: 将 $x[n]$ 按奇偶位置不断分解
- 输入倒位序: 输入必须按二进制逆序排列
- 输出自然序: 经过蝶形运算后自然得到正常顺序

2.2 DIT 蝶形运算公式

基本蝶形公式

$$\begin{cases} X_{\text{上}} = a + W_N^k \cdot b \\ X_{\text{下}} = a - W_N^k \cdot b \end{cases}$$

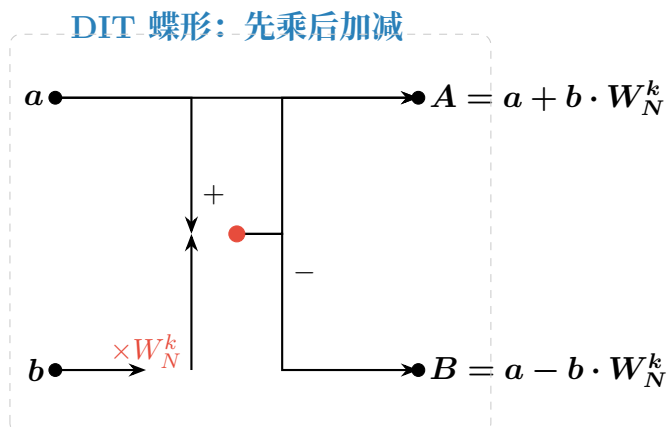
口诀

先乘旋转因子, 再加减

上支路: $a + b \cdot W$

下支路: $a - b \cdot W$

2.3 DIT 单蝶形图



2.4 DIT 特点总结表

特征	DIT-FFT
输入顺序	倒位序 (Bit-Reversed)
输出顺序	自然序 (Normal Order)
蝶形运算	先乘 W , 后加减: $a \pm b \cdot W$
旋转因子位置	蝶形的 下输入端
跨度变化	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$ (逐级翻倍)
级数	$L = \log_2 N$
每级蝶形数	恒为 $N/2$

3 DIF-FFT（频域抽取法）

3.1 DIF 核心理想

DIF：按频率抽取—Decimation In Frequency

- 从输出方向拆分：将频域序列按奇偶不断分解
- 输入自然序：输入正常顺序即可
- 输出倒位序：输出结果需要按二进制逆序重排

3.2 DIF 蝶形运算公式

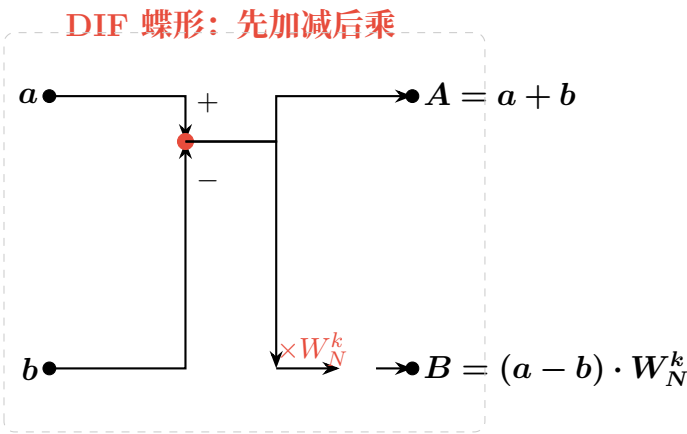
基本蝶形公式

$$\begin{cases} X_{\text{上}} = a + b \\ X_{\text{下}} = (a - b) \cdot W_N^k \end{cases}$$

口诀

先加减，后乘旋转因子
上支路： $a + b$ （无 W ）
下支路： $(a - b) \cdot W$

3.3 DIF 单蝶形图



3.4 DIF 特点总结表

特征	DIF-FFT
输入顺序	自然序（Normal Order）
输出顺序	倒位序（Bit-Reversed）
蝶形运算	先加减，后乘 W ： $(a \pm b)$ 再 $\times W$
旋转因子位置	蝶形的下输出端
跨度变化	$N/2 \rightarrow N/4 \rightarrow \dots \rightarrow 1$ （逐级减半）
级数	$L = \log_2 N$
每级蝶形数	恒为 $N/2$

4 DIT 与 DIF 全面对比

对比项	DIT-FFT（时域抽取）	DIF-FFT（频域抽取）
输入顺序	倒位序（Bit-Reversed）	自然序（Normal Order）
输出顺序	自然序（Normal Order）	倒位序（Bit-Reversed）
蝶形公式	$A = a + b \cdot W$ $B = a - b \cdot W$ $B = (a - b) \cdot W$	$A = a + b$
W 乘在哪里	蝶形前面（输入端）	蝶形后面（输出端）
运算顺序	先乘 $W \rightarrow$ 再加减	先加减 $\rightarrow$ 再乘 W
跨度规律	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$ （从小到大）	$\frac{N}{2} \rightarrow \frac{N}{4} \rightarrow \dots \rightarrow 1$ （从大变小）
第 1 级跨度	$d = 1$ （相邻配对）	$d = N/2$ （对半配对）
本质区别	从时域序列的奇偶拆分开始	从频域结果的奇偶拆分开始
适用场景	输入已倒位序时使用	输入为自然序时使用

快速判断技巧

看到倒位序在输入 $\rightarrow$ DIT

看到倒位序在输出 $\rightarrow$ DIF

看到 W 在下面那条线的前面 $\rightarrow$ DIT

看到 W 在下面那条线的后面 $\rightarrow$ DIF

5 8 点 FFT 完整流程

$N = 8, \log_2 8 = 3$, 共 3 级蝶形, 每级 4 个蝶形。
这是所有 FFT 考试题的母题。

5.1 8 点 DIT-FFT 详细流程

5.1.1 Step 1: 输入倒位序

原序号	二进制	倒位二进制	新位置序号
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

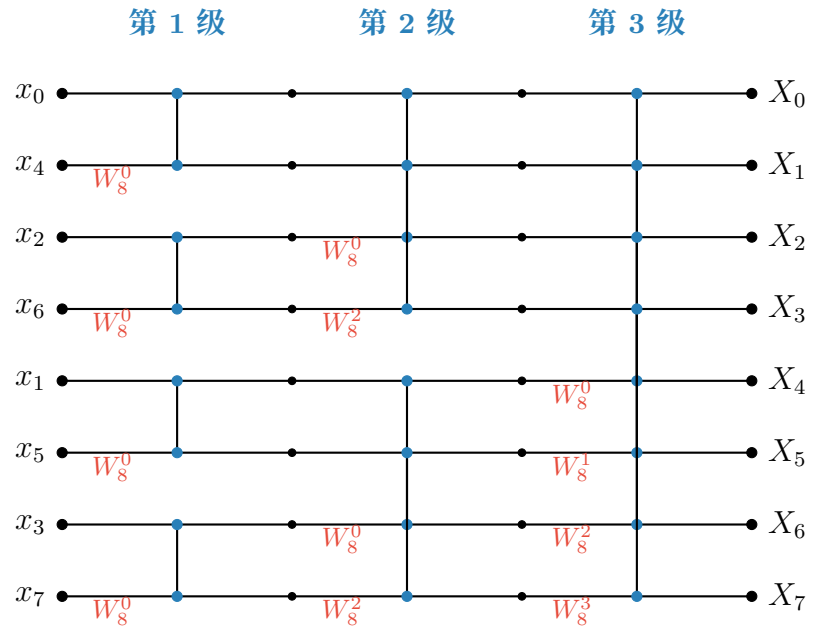
输入序列顺序: $x_0, x_4, x_2, x_6, x_1, x_5, x_3, x_7$

5.1.2 Step 2: 三级蝶形运算

级数	跨度 d	配对	旋转因子	蝶形数
第 1 级	$d = 1$	(0,1)(2,3)(4,5)(6,7)	全部 W_8^0	4
第 2 级	$d = 2$	(0,2)(1,3)(4,6)(5,7)	W_8^0, W_8^2 (各 2 次)	4
第 3 级	$d = 4$	(0,4)(1,5)(2,6)(3,7)	$W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$	4

5.1.3 完整 8 点 DIT 蝶形流图

8 点 DIT-FFT 蝶形流图（输入倒位序 → 输出自然序）



5.2 8 点 DIF-FFT 详细流程

5.2.1 Step 1: 输入自然序

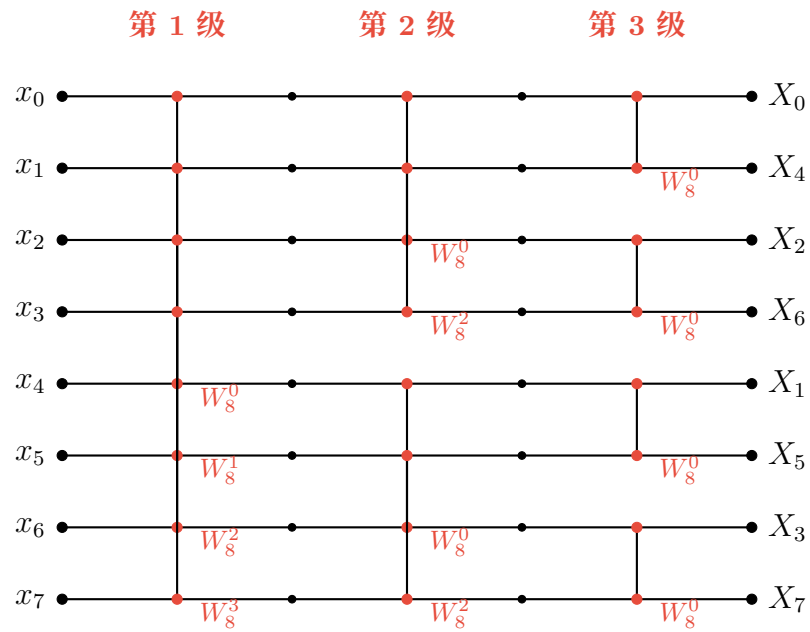
输入序列顺序: $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ (正常顺序)

5.2.2 Step 2: 三级蝶形运算

级数	跨度 d	配对	旋转因子	蝶形数
第 1 级	$d = 4$	(0,4)(1,5)(2,6)(3,7)	$W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$	4
第 2 级	$d = 2$	(0,2)(1,3)(4,6)(5,7)	W_8^0, W_8^2 (各 2 次)	4
第 3 级	$d = 1$	(0,1)(2,3)(4,5)(6,7)	全部 W_8^0	4

5.2.3 完整 8 点 DIF 蝶形流图

8 点 DIF-FFT 蝶形流图 (输入自然序 → 输出倒位序)



6 蝶形参数通用计算公式

这是 FFT 考试中最实用的知识点。
掌握了这些公式，任何点数的 FFT 蝶形图都能快速画出。

6.1 基本概念定义

设 FFT 点数 $N = 2^L$ (L 为正整数)，则：

蝶形运算总级数： $L = \log_2 N$

每级蝶形总数： 恒为 $\frac{N}{2}$ 个

总蝶形个数： $L \times \frac{N}{2}$

核心参数一览

对于第 m 级蝶形 ($m = 1, 2, \dots, L$, 从第 1 级开始编号)，需要掌握五个关键参数：

1. 蝶形节点距离 d — 配对的两个节点在信号序列中隔几个位置
2. 组大小 G — 多少个连续节点构成一个独立蝶形组
3. 组数 — 该级共有几个独立的蝶形组
4. 旋转因子种类数 — 该级出现几种不同的 W_N^k
5. 旋转因子指数 k — 每个蝶形下支路的 W_N^k 中 k 由 N 、 m 、组内序号 r 共同决定

6.2 DIT-FFT 参数公式

DIT-FFT 第 m 级参数 (m)						
参数	公式	含义				
蝶形运算总级数	$L = \log_2 N$	共 L 级蝶形				
第 m 级蝶形节点距离	$d = 2^{m-1}$	配对节点间距 (逐级翻倍)				
第 m 级组大小 (每组节点数)	$G = 2d = 2^m$	每组包含 2^m 个节点				
第 m 级组数	$\frac{N}{G} = \frac{N}{2^m}$	该级有 $N/2^m$ 个独立蝶形组				
每级蝶形总数	$\frac{N}{2}$	恒为 $N/2$, 与级数无关				
第 m 级每组蝶形数	$d = 2^{m-1}$	每个组内有 2^{m-1} 个蝶形				
第 m 级旋转因子种类	2^{m-1}	该级出现 2^{m-1} 种不同的 W				

旋转因子指数公式 (核心! k 由 N 、 m 、 r 共同决定):

第 m 级, 某蝶形在其所在组内的序号为 r ($r = 0, 1, \dots, 2^{m-1} - 1$), 则该蝶形下支路的旋转因子为:

$$W_N^k = W_N^{r \cdot \frac{N}{2^m}} = W_N^{r \cdot 2^{L-m}}$$

记忆: 指数步长 $= N/2^m = 2^{L-m}$, r 从 0 取到 $2^{m-1} - 1$ 。

6.2.1 DIT 参数实例: $N = 8$ ($L = 3$)

级 m	距离 d	组大小 G	组数	W 种类	r 取值	$k = r \cdot N/2^m$
$m = 1$ (第 1 级)	$1 = 2^0$	2	$8/2 = 4$	1 种	$r = 0$	$k = 0 \cdot 4 = 0$
$m = 2$ (第 2 级)	$2 = 2^1$	4	$8/4 = 2$	2 种	$r = 0, 1$	$k = r \cdot 2 \rightarrow 0, 2$
$m = 3$ (第 3 级)	$4 = 2^2$	8	$8/8 = 1$	4 种	$r = 0, 1, 2, 3$	$k = r \cdot 1 \rightarrow 0, 1, 2, 3$

DIT 快速心算

节点距离：1 → 2 → 4 → 8 → ⋯ (级数 m 每 +1, 距离 $\times 2$)
W 指数步长： $N/2^m$ (第 1 级步长 = $N/2$, 之后每级 $\div 2$)
W 种类数： 2^{m-1} (第 1 级 1 种, 第 2 级 2 种, 第 3 级 4 种, ...)
记忆口诀：级数变大 → 距离翻倍、W 种类翻倍、W 步长减半

6.3 DIF-FFT 参数公式

DIF-FFT 第 m 级参数 (m

参数	公式	含义
蝶形运算总级数	$L = \log_2 N$	共 L 级蝶形
第 m 级蝶形节点距离	$d = \frac{N}{2^m} = 2^{L-m}$	配对节点间距 (逐级减半)
第 m 级组大小 (每组节点数)	$G = 2d = \frac{N}{2^{m-1}}$	每组包含 $N/2^{m-1}$ 个节点
第 m 级组数	$\frac{N}{G} = 2^{m-1}$	该级有 2^{m-1} 个独立蝶形组
每级蝶形总数	$\frac{N}{2}$	恒为 $N/2$, 与级数无关
第 m 级每组蝶形数	$d = \frac{N}{2^m}$	每个组内有 $N/2^m$ 个蝶形
第 m 级旋转因子种类	$\frac{N}{2^m} = 2^{L-m}$	该级出现 2^{L-m} 种不同的 W

旋转因子指数公式 (核心! k 由 N 、 m 、 r 共同决定):

第 m 级, 某蝶形在其所在组的序号为 r ($r = 0, 1, \dots, N/2^m - 1$), 则该蝶形下支路的旋转因子为:

$$W_N^k = W_N^{r \cdot 2^{m-1}}$$

记忆: 指数步长 = 2^{m-1} , r 从 0 取到 $N/2^m - 1$ 。

6.3.1 DIF 参数实例: $N = 8$ ($L = 3$)

级 m	距离 d	组大小 G	组数	W 种类	r 取值	$k = r \cdot 2^{m-1}$
$m = 1$ (第 1 级)	$4 = 8/2$	8	1	4 种	$r = 0, 1, 2, 3$	$k = r \cdot 1 \rightarrow 0, 1, 2, 3$
$m = 2$ (第 2 级)	$2 = 8/4$	4	2	2 种	$r = 0, 1$	$k = r \cdot 2 \rightarrow 0, 2$
$m = 3$ (第 3 级)	$1 = 8/8$	2	4	1 种	$r = 0$	$k = 0$

DIF 快速心算

节点距离: $N/2 \rightarrow N/4 \rightarrow N/8 \rightarrow \dots$ (级数 m 每 +1, 距离 $\div 2$)

W 指数步长: 2^{m-1} (第 1 级步长 = 1, 之后每级 $\times 2$)

W 种类数: $N/2^m$ (第 1 级 $N/2$ 种, 第 2 级 $N/4$ 种, $\dots$, 最后一级 1 种)

记忆口诀: 级数变大 $\rightarrow$ 距离减半、W 种类减半、W 步长翻倍

6.4 DIT vs DIF 参数对比速查表

参数 (第 m 级)	DIT-FFT	DIF-FFT
蝶形节点距离 d	2^{m-1} (小 $\rightarrow$ 大)	$\frac{N}{2^m} = 2^{L-m}$ (大 $\rightarrow$ 小)
组大小 G	2^m	$\frac{N}{2^{m-1}}$
组数	$\frac{N}{2^m}$	2^{m-1}
每组蝶形数	2^{m-1}	$\frac{N}{2^m}$
W 种类数	2^{m-1} (随 m 增多)	$\frac{N}{2^m} = 2^{L-m}$ (随 m 减少)
W 指数公式 k	$r \cdot \frac{N}{2^m} = r \cdot 2^{L-m}$	$r \cdot 2^{m-1}$
r 取值范围	$r = 0, 1, \dots, 2^{m-1} - 1$	$r = 0, 1, \dots, N/2^m - 1$
W 指数步长	$\frac{N}{2^m}$ (逐级减半)	2^{m-1} (逐级翻倍)
每级蝶形总数	恒为 $N/2$	恒为 $N/2$

6.5 W 指数通式速记

一步到位公式

设 $N = 2^L$, 第 m 级 ($m = 1, 2, \dots, L$), 组内蝶形序号 r :

DIT-FFT

$$k = r \cdot \frac{N}{2^m} = r \cdot 2^{L-m}$$

距离 $d = 2^{m-1}$, $r = 0, 1, \dots, 2^{m-1} - 1$
步长 = $N/2^m$ (第 1 级最大, 逐级减半)

DIF-FFT

$$k = r \cdot 2^{m-1}$$

距离 $d = N/2^m$, $r = 0, 1, \dots, N/2^m - 1$
步长 = 2^{m-1} (第 1 级最小, 逐级翻倍)

死记硬背版 (以 $N = 8$, $L = 3$ 为例):

DIT: $m = 1, 2, 3$ 时距离 1, 2, 4, W 步长 4, 2, 1, W 种类 1, 2, 4

DIF: $m = 1, 2, 3$ 时距离 4, 2, 1, W 步长 1, 2, 4, W 种类 4, 2, 1

关键规律: DIT 和 DIF 的参数变化方向**完全相反**!

7 旋转因子速记

旋转因子定义

$$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi k}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$

7.1 常见 W_8^k 值 (考试必背)

旋转因子	指数形式	直角坐标	极坐标
W_8^0	$e^{-j \cdot 0}$	$1 + j \cdot 0$	$1 \angle 0^\circ$
W_8^1	$e^{-j\pi/4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1 \angle -45^\circ$
W_8^2	$e^{-j\pi/2}$	$0 - j$	$1 \angle -90^\circ$
W_8^3	$e^{-j3\pi/4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1 \angle -135^\circ$
W_8^4	$e^{-j\pi}$	$-1 + j \cdot 0$	$1 \angle -180^\circ$

考试经常直接要求默写这些值!

记住规律: $W_8^2 = -j$, $W_8^4 = -1$ (最常考的两个)

7.2 对称性速记

$$W_N^{k+N/2} = -W_N^k \quad W_N^{-k} = (W_N^k)^* \quad W_N^0 = 1$$

8 FFT 考试快速做题套路

考试模板—6 步流图法，绝不丢分

1. 判断 DIT 还是 DIF

看题目要求：输入倒位序？→ DIT 输入自然序？→ DIF

2. 求总级数 L 和每级蝶形数

$L = \log_2 N$ (共 L 级)，每级恒为 $N/2$ 个蝶形

3. 求每级节点距离 d (用公式!)

DIT: $d = 2^{m-1}$ ($m = 1, 2, \dots, L$, 逐级翻倍)

DIF: $d = N/2^m$ (逐级减半)

4. 确定每级组大小和组数

DIT: $G = 2^m$, 组数 $= N/2^m$

DIF: $G = N/2^{m-1}$, 组数 $= 2^{m-1}$

5. 标旋转因子 (用公式! k 由 N 、 m 、 r 共同决定)

对第 m 级，组内第 r 个蝶形的下支路：

DIT: W_N^k , 其中 $k = r \cdot \frac{N}{2^m} = r \cdot 2^{L-m}$ ($r = 0, 1, \dots, 2^{m-1} - 1$)

DIF: W_N^k , 其中 $k = r \cdot 2^{m-1}$ ($r = 0, 1, \dots, N/2^m - 1$)

6. 逐级计算

按蝶形公式代入：DIT 先 W 后加减，DIF 先加减后 W

8.1 旋转因子规律速查

DIT 旋转因子速查 (以 N)

第 m 级, $d = 2^{m-1}$, $G = 2^m$, W 指数步长 $= N/G = N/2^m = 2^{L-m}$, 组内 $r = 0, \dots, d-1$:

$$W_N^0, W_N^{N/2^m}, W_N^{2N/2^m}, \dots, W_N^{(d-1) \cdot N/2^m}$$

即指数以 $N/2^m = 2^{L-m}$ 为步长递增，每组有 $d = 2^{m-1}$ 种不同 W (多组则重复)。

级 m	距离 d	组大小 G	W 步长 $N/2^m$	W 值 (8 点例)
$m = 1$ (第 1 级)	1	2	$8/2 = 4$	W_8^0 (重复 4 次)
$m = 2$ (第 2 级)	2	4	$8/4 = 2$	W_8^0, W_8^2 (各 2 次)
$m = 3$ (第 3 级)	4	8	$8/8 = 1$	$W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$

DIF 旋转因子速查 (以 N

第 m 级, $d = N/2^m = 2^{L-m}$, W 指数步长 $= 2^{m-1}$, 组内 $r = 0, \dots, d-1$:

$$W_N^0, W_N^{2^{m-1}}, W_N^{2 \cdot 2^{m-1}}, \dots, W_N^{(d-1) \cdot 2^{m-1}}$$

即指数以 2^{m-1} 为步长递增。

级 m	距离 d	W 步长 2^{m-1}	W 值 (8 点例)
$m = 1$ (第 1 级)	4	1	$W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$
$m = 2$ (第 2 级)	2	2	W_8^0, W_8^2 (各 2 次)
$m = 3$ (第 3 级)	1	1	W_8^0 (重复 4 次)

考场实战步骤

1. 写出倒位序输入 (DIT) 或确认自然序输入 (DIF)
 2. 画出 N 条水平信号线
 3. 逐级套距离公式确定配对节点 (DIT: $d = 2^{m-1}$ / DIF: $d = N/2^m$)
 4. 逐级套 W 指数公式标旋转因子 (DIT: $k = r \cdot N/2^m$ / DIF: $k = r \cdot 2^{m-1}$)
 5. 按蝶形公式逐级代入计算
- 核心: 画图 > 计算, 只要流图画对, 后面的计算只是套公式。

9 最终口诀

DIT

输入倒序
先乘后加
输出正常
跨度变大

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$

DIF

输入正常
先加后乘
输出倒序
跨度变小

$8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

DIT: 倒入正出, 先 W 后算, 跨小变大

DIF: 正入倒出, 先算后 W , 跨大变小

10 最终总结

FFT 考试核心 checklist

- 会画蝶形：单个蝶形连接图（DIT 和 DIF 各一种）
- 会标旋转因子：知道 W_N^k 写在哪个位置
- 会判断输入输出顺序：DIT 倒入正出，DIF 正入倒出
- 会按级计算：跨度、配对、旋转因子三要素
- 会写 W_8^k 的具体值：尤其 $W_8^0 = 1$, $W_8^2 = -j$, $W_8^4 = -1$

真正考试时，FFT 基本就是：

套模板 + 小心复数运算

只要蝶形流图画对了，旋转因子标对了，
剩下的就是按公式逐级代入计算。

8 点 FFT 就是所有 FFT 考试题的母题。
搞懂它 = 搞懂 FFT。

— 期末加油！ —